Conexión de SAP Datasphere a Informix

Guía de preparación vía Generic JDBC y Data Provisioning Agent · Octubre 2026

1. Resumen

Informix (IBM / HCL) no tiene un conector nativo en Datasphere; se conecta con el tipo **Generic JDBC**, que se ejecuta sobre el adaptador **CamelJdbcAdapter** del **Data Provisioning Agent (DP Agent)** on-premise. El agente debe tener red hacia el servidor Informix y tener instalado el driver JDBC de Informix. Mientras no se seleccione un agente, la función *Tablas remotas* aparece como *Deshabilitado*.

2. Datos a solicitar

A quién	Qué
Admin de Informix	Host/IP y puerto del listener (onsoctcp); nombre de la base de datos; nombre de la instancia **INFORMIXSERVER** (archivo sqlhosts); usuario de lectura (CONNECT + SELECT); locale de la base (DB_LOCALE) si hay tildes/ñ; versión de Informix.
Infraestructura / redes	Que el servidor del DP Agent llegue al host y puerto de Informix (firewall abierto). Prueba desde PowerShell en el servidor del agente: `Test-NetConnection -ComputerName <IPInformixDatabase> -Port <PortDB>` (debe devolver `TcpTestSucceeded : True`).

3. Descargar el driver JDBC y su dependencia BSON

El driver no lo entrega SAP; se descarga de IBM/HCL o de Maven Central. Los drivers 4.50.x dependen de la librería **bson** (MongoDB), que tiene su propia numeración: no existe un "bson 4.50". La versión que declaran los drivers 4.50 es **bson 3.8.0**.

Archivo	Dónde descargarlo
jdbc-4.50.x.jar (driver Informix)	Maven Central: `com.ibm.informix:jdbc` https://mvnrepository.com/artifact/com.ibm.informix/jdbc Alternativas: `$INFORMIXDIR/jdbc/lib/ifxjdbc.jar` en el servidor Informix, o el portal de descargas de HCL.
bson-3.8.0.jar (dependencia)	Maven Central: `org.mongodb:bson:3.8.0` https://mvnrepository.com/artifact/org.mongodb/bson/3.8.0

Tip: en la página del driver en mvnrepository, la sección *Compile Dependencies* muestra la versión exacta de bson que pide. Si falta el bson, el error típico es `ClassNotFoundException: org.bson.BSONObject`.

4. Preparar el DP Agent

1. Instalar el DP Agent y registrarlo en Datasphere: *Configuración del sistema* → *Integración de datos* → *Agentes on-premise*.
2. En `<DPAgent_root>/camel/adapters.xml`, verificar la entrada `<Adapter type="CamelJdbcAdapter" ...>`. La documentación de SDI indica descomentarla; en versiones recientes del agente ya viene activa. Debe existir **una sola** entrada, sin bloques viejos o duplicados.
3. Copiar `jdbc-4.50.x.jar` y `bson-3.8.0.jar` en `<DPAgent_root>/camel/lib/` (Windows: `C:\usr\sap\dataprovagent\`; Linux: `/usr/sap/dataprovagent/`).
4. Reiniciar el DP Agent.

5 En Datasphere, en el agente, habilitar **CamelJdbcAdapter** y confirmar que el agente está *Conectado*. Si se modificó adapters.xml, deshabilitar y volver a habilitar el adaptador para reregistrarlo.

Estructura esperada de la carpeta:

```
camel/lib/
  |-- jdbc-4.50.x.jar
  `-- bson-3.8.0.jar
```

5. Crear la conexión en Datasphere

En el espacio: *Conexiones* → *Crear* → *Generic JDBC (JDBC genérico)*.

Campo	Valor
Clase de controlador JDBC	`com.informix.jdbc.IfxDriver`
URL JDBC	`jdbc:informix-sqli://<host>:<puerto>/<base_datos>:INFORMIXSERVER=<instancia>`
Nombre de usuario / Contraseña	Usuario de lectura entregado por el admin de Informix
Agente de aprovisionamiento de datos	El DP Agent donde se habilitó CamelJdbcAdapter
Nombre de la empresa / técnico	Nombre libre que identifique la conexión

Ejemplo con valores ficticios:

```
jdbc:informix-sqli://10.0.0.25:9088/mi_base:INFORMIXSERVER=ol_informix1
```

- **INFORMIXSERVER es obligatorio** y es el nombre de la instancia (sqlhosts), no el hostname.
- Parámetros opcionales separados por `;`, p. ej. `DB_LOCALE` y `CLIENT_LOCALE`. `DELIMIDENT=Y` conviene ponerlo siempre: sin él la tabla remota se crea pero no devuelve datos (sección 6).
- No incluir la contraseña en la URL: Datasphere no la almacena cifrada.
- La clase del driver se puede confirmar abriendo el jar como .zip: `META-INF/services/java.sql.Driver`.

Configuración de referencia en Datasphere:

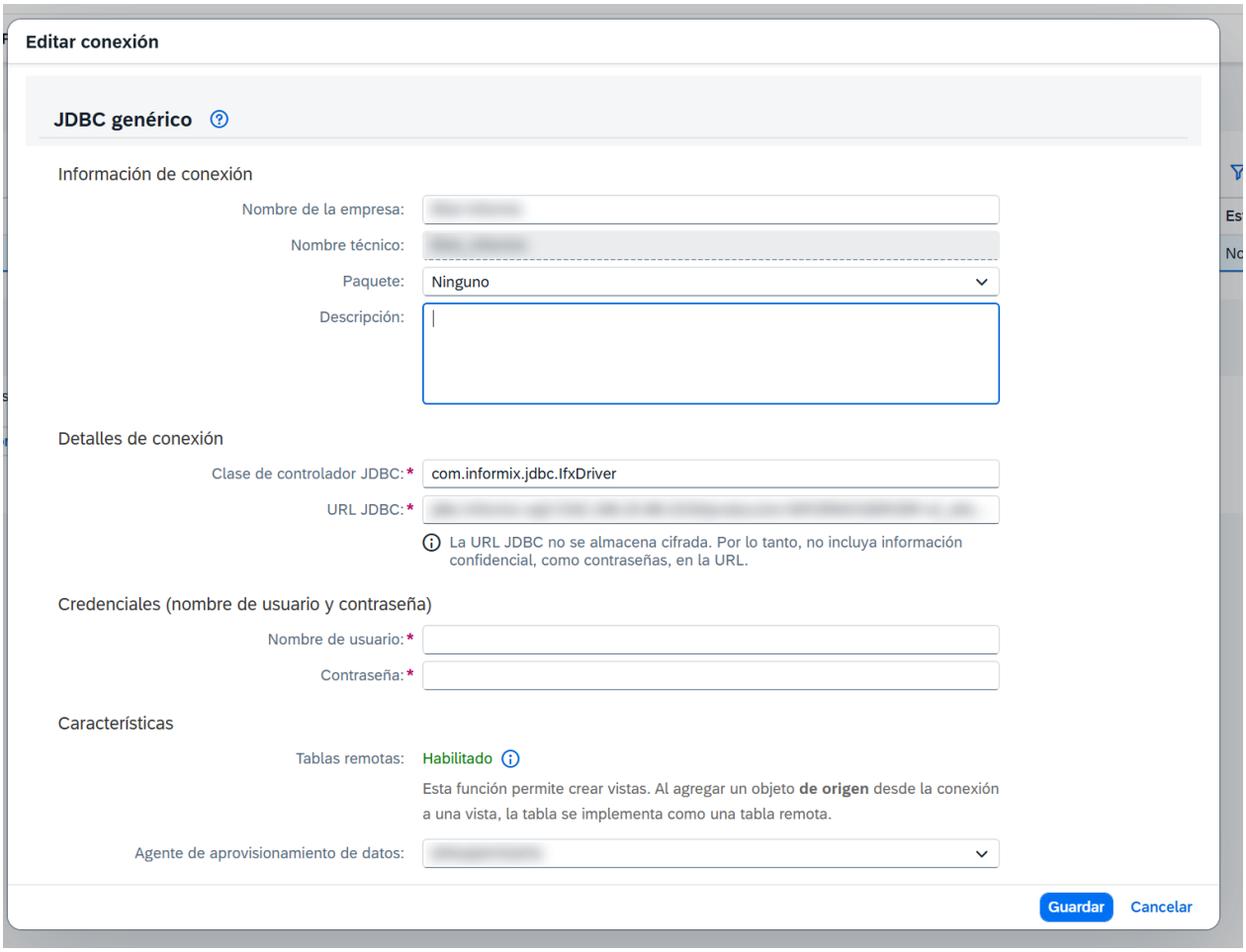


Figura 1. Conexión Generic JDBC configurada, con agente seleccionado y Tablas remotas habilitadas. Los datos de servidor, nombres y agente se difuminaron.

6. La tabla remota no muestra los datos

Con la conexión ya validada y la tabla remota desplegada, la vista previa de los datos puede fallar con este mensaje:

```
Error interno: Falló la ejecución de DPAdapterResultSet::Fetch:Camel
```

No es red ni permisos: la conexión ya sirvió para leer el catálogo y crear la tabla remota. Lo que falla es el *fetch* de las filas. Datasphere genera el SQL con los nombres de tabla y de columna entre comillas dobles, y el driver de Informix solo interpreta las comillas dobles como **identificadores delimitados** cuando la sesión abre con `DELIMIDENT=Y`. Por defecto el parámetro va en `N`, así que esas comillas se leen como literales de texto y la consulta se cae del lado de Informix.

La solución es agregar ese parámetro al final de la URL JDBC de la conexión:

```
jdbc:informix-sqli://<host>:<puerto>/<base>:INFORMIXSERVER=<servidor>;DELIMIDENT=Y
```

Sobre el ejemplo anterior:

```
jdbc:informix-sqli://10.0.0.25:9088/mi_base:INFORMIXSERVER=ol_informix1;DELIMIDENT=Y
```

Conviene dejar `DELIMIDENT=Y` desde el primer momento, antes de crear tablas remotas: el error no aparece al validar la conexión ni al importar el catálogo, solo al leer los datos, y para entonces ya parece un problema de otra cosa. Después de editar la URL, guarde la conexión y vuelva a probar la vista previa; si la tabla remota sigue fallando, elimínela y vuelva a desplegarla.

7. Diagnóstico de errores

Los logs del agente están en `<DPAgent_root>/log/` (`framework.trc`, `framework_alert.trc`). Para más detalle, subir el nivel de trazas a ALL (KBA 2496051).

Error en framework.trc	Causa probable / acción
`DPAdapterResultSet::Fetch:Camel` (al ver los datos de una tabla remota)	Falta DELIMIDENT=Y al final de la URL JDBC. Ver la sección 6.
`Cannot create JDBC driver of class '' for connect URL ''`	La clase y la URL llegan vacías al adaptador: la definición del CamelJdbcAdapter no coincide con la que espera Datasphere. Revisar adapters.xml (una sola entrada), reiniciar, reregistrar el adaptador y volver a crear la conexión. Verificar versión mínima del DP Agent.
`Cannot load JDBC driver class 'com.informix.jdbc.IfxDriver'`	El jar no está en camel/lib o el agente no se reinició.
`ClassNotFoundException: org.bson.BSONObject`	Falta bson-3.8.0.jar en camel/lib.
`Connection refused / timeout, o error de INFORMIXSERVER`	Red/firewall, puerto o nombre de instancia incorrecto en la URL.

8. Limitaciones

- Generic JDBC soporta tablas remotas (federación y snapshot/replicación programada desde la tabla remota). No soporta replicación en tiempo real, flujos de datos ni flujos de replicación.
- Para volúmenes grandes, preferir snapshots programados en lugar de consultas federadas.

9. Fuentes

- SAP Help – SAP HANA Smart Data Integration (configuración del Camel JDBC Adapter en el DP Agent): https://help.sap.com/docs/HANA_SMART_DATA_INTEGRATION/7952ef28a6914997abc01745fef1b607/1247c9518f8d4b5b93fa2ad54cb2dcf6.html?locale=en-US
- SAP Blog – Data Provisioning using OracleLogReaderAdapter and CamelJDBCAdapter (descomentar CamelJdbcAdapter en adapters.xml y copiar el jar a camel/lib): https://blogs.sap.com/2020/09/22/data-provisioning-using-oraclelogreaderadapter-and-cameljdbcadapter/
- Driver Informix JDBC (Maven Central): https://mvnrepository.com/artifact/com.ibm.informix/jdbc
- BSON 3.8.0 (Maven Central): https://mvnrepository.com/artifact/org.mongodb/bson/3.8.0
- POM del driver 4.50.10 (dependencia bson 3.8.0): https://repository.jboss.org/nexus/repository/developer/com/ibm/informix/jdbc/4.50.10/jdbc-4.50.10.pom
- IBM – What's new in Informix JDBC Driver 4.50: https://www.ibm.com/docs/SSGU8G_14.1.0/com.ibm.jdbc.doc/ids_jdbc_008.htm
- DbVisualizer – ClassNotFoundException org.bson.BSONObject: https://support.dbvis.com/support/solutions/articles/1000283140